合　肥　工　业　大　学　试　卷　（A）

共 1 页第 1 页

2024～2025 学年第 二 学期　课程代码 1400071B　课程名称 线性代数　学分 2.5　课程性质：必修☑选修☐限修☐　考试形式：开卷☐闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿　考试日期 2025 年 5 月 18 日 19:00–21:00　命题教师 集体　系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿

一、填空题（每题 3 分，共 18 分）

1. 交换 3 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一列与第二列得矩阵 $\boldsymbol{B}$. 若 $|\boldsymbol{A}|=1$, 则 $|2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$ _____.

2. $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零实方阵 $(n\geqslant 3)$, 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$, 则 $R(\boldsymbol{A}^*)=$_____.

3. 若向量组 $(2,0,2,4),(2,0,2,5),(2,a,2,a)$ 线性相关，则 $a=$ _____.

4. 已知 3 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 1 且 $(-1,1,0)^T,(-1,0,1)^T$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解. 若 $(1,2,a)^T$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解, 则 $a=$ _____.

5. 若 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$, $R(\boldsymbol{A})=1$, 则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2$ 的迹为_____.

6. 已知 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值为 $-1,1,2$, $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵. 若 $t\boldsymbol{E}-t^2\boldsymbol{A}$ 正定, 则实数 t 的取值范围是 _____.

二、单项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 若 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} & & & 1 \\ & & 2 & \\ & \iddots & & \\ n & & & \end{vmatrix}$, 则 n **不可能取**下列值中的（　）

A. 4　　B. 8　　C. 15　　D. 17

2. $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶实方阵, 交换 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第二行得矩阵 $\boldsymbol{B}$, 将 $\boldsymbol{B}$ 的第二列乘以 -2 加到 $\boldsymbol{B}$ 的第一列得到 2 阶单位矩阵. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}=$（　）

A. $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　　B. $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^T$　　C. $-\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^T$　　D. $-\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$

3. $\boldsymbol{A}$ 是 3×4 的实矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 的前 3 列线性无关是 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T|\neq 0$ 的（　）条件

A. 充分非必要　　B. 必要非充分　　C. 充分且必要　　D. 既非充分也非必要

4. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&a\\0&1&a^2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\b\\b^2\end{pmatrix}$. 记 $S=\{0,1\}$, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解的充分必要条件为（　）

A. $a\in S,b\in S$　　B. $a\notin S,b\in S$　　C. $a\in S,b\notin S$　　D. $a\notin S,b\notin S$

5. 3 阶实方矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似, 则下列说法**错误**的是（　）

A. 若 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 则 $\boldsymbol{B}$ 可对角化　　B. 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$, 必有 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{O}$

C. 若 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$, 必有 $\boldsymbol{B}^*=\boldsymbol{O}$　　D. 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T$, 必有 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^T$

6. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}$, 其中 a,b,c 皆为非零实数且 $|\boldsymbol{A}|>0$. 则下列矩阵中**必与** $\boldsymbol{A}$ 合同的是（　）

A. $\begin{pmatrix}a&b\\b&-c\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}c&b\\b&a\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

三、（本题 10 分）

3 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 其中 $a_{ij}=\max\{i,j\},1\leqslant i,j\leqslant 3$.

(1) 写出 $\boldsymbol{A}$ 并求 $|\boldsymbol{A}|$;　(2) 求 $\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{13}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式.

四、（本题 12 分）

若 2 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 的迹为 -1, 其中 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix}$.

(1) 求 a;　(2) 解矩阵方程 $\boldsymbol{A}^{2025}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{E}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 2 阶单位矩阵.

五、（本题 12 分）

已知 4 维实列向量组 I: $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,2,2)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(3,4,a+2,3)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(4,5,4,a+3)^T$ 线性相关.

(1) 求 a 以及 I 的秩;　(2) 求 I 的一个极大无关组, 并将 I 中其余向量用该极大无关组线性表示.

六、（本题 12 分）

已知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, 其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&1&6\\1&1&a+5\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}3\\8\\b+4\end{pmatrix}$.

(1) 求 a,b.　(2) 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

七、（本题 12 分）

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2bx_2x_3$ 经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 变为 $cy_1^2+y_2^2+2y_3^2$.

(1) 写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵, 并求 a,b,c;　(2) 求 $\boldsymbol{Q}$.

八、（本题 6 分）

已知 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 4 阶实方阵, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为线性无关的 4 维实列向量组且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0},i=1,2$. 证明: 向量组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

命题教师注意事项: 1. 主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2. 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。